

SALDO VIRA SERVIÇO IMEDIATAMENTE (SEM ANTECIPAÇÃO DE FRANQUIA / BLOQUEIO DE SESSÃO DE CRÉDITO)

1. ARQUITETURA ERRADA (LEGADO) – USA ANTECIPAÇÃO DE FRANQUIA / BLOQUEIA SESSÃO

Saldo vira crédito, passa por batch de billing e só depois a franquia é liberada.

Fluxo típico ruim

- 1 Usuário faz Pix / recarga
- 2 Sistema registra pagamento
- 3 Cria "crédito" ou antecipação de franquia
- 4 Envia para processamento (Batch)
- 5 Provisionamento aplica franquia
- 6 Sessão atual continua bloqueada
- 7 Usuário precisa reiniciar rede / app (modo avião)

Arquitetura (Simplificada)



Linha do tempo (delay e inconsistência)



Problemas

- ✗ Não é tempo real: passa por batch de billing
- ✗ Usuário fica sem serviço até o processamento
- ✗ Sessão de dados precisa ser reiniciada
- ✗ Confunde "antecipação de franquia" com pagamento
- ✗ Maior risco de inconsistência e saldo "sumindo"
- ✗ Descumpe expectativa de Pix (liquidação imediata)

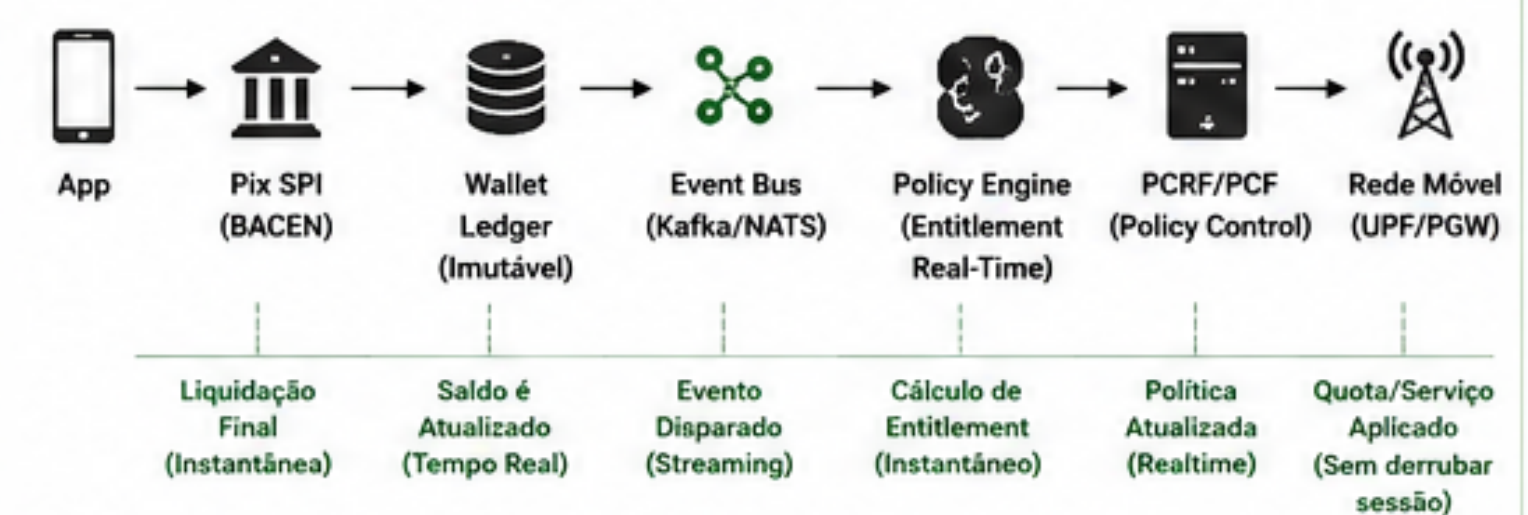
2. ARQUITETURA CORRETA (MODERNA) – SALDO VIRA SERVIÇO IMEDIATAMENTE

Pix liquidado → saldo → entitlement → rede atualiza política em tempo real. Sessão NÃO é derrubada.

Fluxo correto (Real-Time)

- 1 Usuário faz Pix
- 2 Pix liquidado (SPI) confirmação final
- 3 Saldo creditado no Ledger Imutável
- 4 Evento publicado (Event Bus)
- 5 Policy Engine calcula entitlement imediato
- 6 PCRF/PCF envia atualização de política (realtime)
- 7 Rede aplica nova quota/serviço NA MESMA SESSÃO
- 8 Serviço liberado imediatamente ✓

Arquitetura (Realtime – Entitlement First)



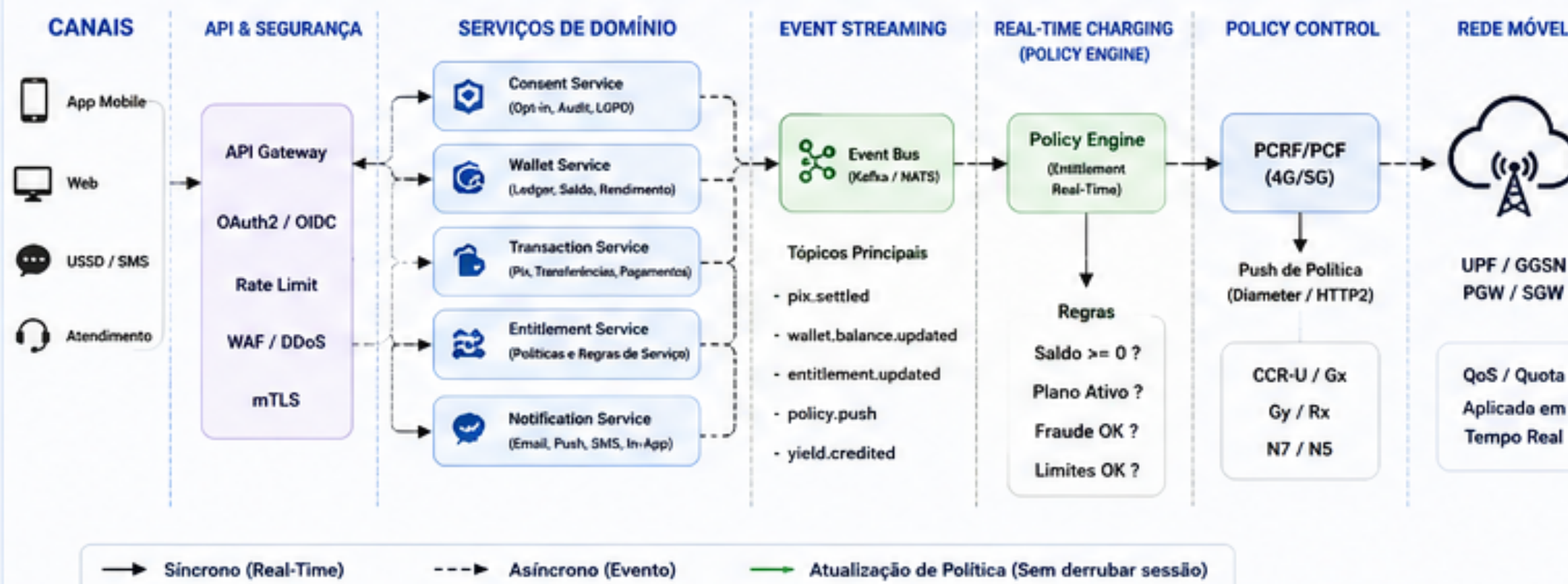
Garantia de Entitlement Imediato (Sem derrubar sessão)



Resultados

- ✓ Pix liquidado = Serviço liberado na mesma sessão
- ✓ Sem batch, sem delay
- ✓ Consistência forte e auditável
- ✓ Sem antecipação de franquia
- ✓ Sem necessidade de modo avião / reconnect
- ✓ Conforme SPI (BC) e regulações

3. ARQUITETURA DE ALTO NÍVEL (CORRETA) – WALLET-LED NETWORK POLICY (REALTIME)



4. FLUXO DETALHADO – PIX → SALDO → SERVIÇO (SEM ANTECIPAÇÃO)

- 1 Usuário inicia Pix no app
- 2 Pix liquidado (SPI) Liquidação final e irrevogável
- 3 Saldo creditado no Ledger Imutável
- 4 Evento publicado (pix.settled)
- 5 Policy Engine recalcula entitlement
- 6 Policy push para PCRF/PCF
- 7 Rede aplica nova quota NA MESMA SESSÃO
- 8 Serviço liberado imediatamente

5. PROPRIEDADES E VALIDAÇÃO FORMAL

Propriedades Garantidas

- ✓ Liquidação = Serviço (Mesma Sessão)
- ✓ Sem Antecipação de Franquia
- ✓ Sem Sessão de Crédito (Sem Batch)
- ✓ Consistência Forte e Auditável
- ✓ Idempotência (Pix processado uma vez)
- ✓ Irrevogabilidade pós liquidação (SPI)
- ✓ Rastreabilidade e Auditoria Imutável

Propriedade Formal (Exemplo)

liquidated(payment) ⇒ active(service)

Ou equivalentemente:

$\forall p : \text{Payment}, \text{liquidated}(p) = \text{true} \rightarrow \text{serviceActive}(p.\text{user}) = \text{true}$

DIFERENÇA PRINCIPAL



MODELO LEGADO (ERRADO)

Saldo vira crédito → processamento → franquia. Delay, batch, sessão bloqueada.



MODELO MODERNO (CORRETO)

Saldo vira entitlement → política em tempo real → serviço. Imediato, sem derrubar sessão, sem antecipação.

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO E OPERADORA



Experiência imediata e sem fricção



Redução de chamadas e reclamações



Conformidade com SPI (BC), Anatel, LGPD



Menor custo operacional e maior eficiência



Monetização por serviços em tempo real